

实验三十

用示波器观测动态磁滞回线

物理学院南 248
2024 年 3 月 24 日

1 实验仪器

动态磁滞回线测量仪（包括正弦波信号源、待测铁磁样品及绕组、积分电路所用的电阻和电容），示波器，直流电源，数字多用表，滑线变阻器。

2 实验内容

2.1 观察样品 1（铁氧体）的饱和磁滞回线

— 实验条件： $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 50k\Omega$, $C = 10.0\mu F$, $f = 100\text{Hz}$ 。

表 1: 100Hz 下样本 1（铁氧体） U_{R_1} , U_C 的测量结果及 H , B 的计算结果

测量次数	$U_{R_1}(\text{mV})$	$U_C(\text{mV})$	$H(\text{A/m})$	$B(\text{mT})$
1	230.0	13.00	132.69	349.46
2	121.0	12.00	69.81	322.58
3	81.0	11.10	46.73	298.39
4	42.0	9.05	24.23	243.28
5	21.0	6.70	12.12	180.11
6	0.0	3.55	0.00	95.43
7	-16.0	0.00	-9.23	0.00
8	-39.0	-4.30	-22.50	-115.59
9	-60.0	-7.70	-34.62	-206.99
10	-80.0	-9.85	-46.15	-264.78
11	-100.0	-11.20	-57.69	-301.08
12	-119.0	-12.05	-68.65	-323.92
13	-224.0	-13.65	-129.23	-366.94
14	-139.0	-12.95	-80.19	-348.12
15	-80.0	-11.75	-46.15	-315.86
16	-60.0	-11.05	-34.62	-297.04
17	-39.0	-9.60	-22.50	-258.06
18	-19.0	-7.45	-10.96	-200.27
19	0.0	-3.65	0.00	-108.87
20	19.0	0.00	10.96	0.00
21	41.0	3.85	23.65	103.49
22	61.0	7.00	35.19	188.17
23	101.0	10.25	58.27	275.54
24	141.0	11.70	81.35	314.52

表中的 H, B 由以下公式计算得到：

$$H = \frac{N_1}{lR_1} u_{R_1} \quad B = \frac{R_2 C}{N_2 S} u_C$$

同时，根据表中数据，可计算得出：

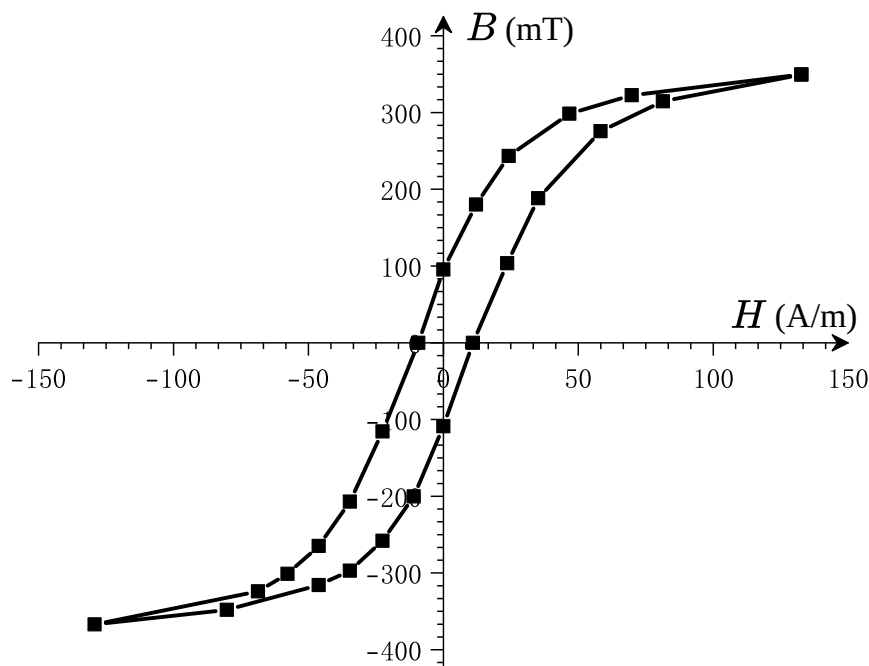
$$\text{饱和点: } 2U_C = 26.65\text{mV} \quad B_S = 358.20\text{mT}$$

$$\text{剩磁: } 2U_C = 7.20\text{mV} \quad B_r = 96.77\text{mT}$$

$$\text{矫顽力: } 2U_{R_1} = 35.0\text{mV} \quad H_C = 10.10\text{A/m}$$

再在坐标系中作出 $B-H$ 图像如下：

图 1: 100Hz 下样品 1（铁氧体）饱和磁滞回线



不确定度估计：示波器的光标读数允差为测出值的 2% 加满刻度值的 0.3%，同时考虑线宽造成的读数误差。测量 U_{R_1} 时满刻度值为 1000mV，测量 U_C 时满刻度值为 40mV，所以

$$\begin{aligned} e_{2U_{R_1}} &= 2\% \times 2U_{R_1} + 3\text{mV} & e_1 &= 0.01 \times 100\text{mV} & \sigma_{H_C} &= \sqrt{\left(\frac{e_{2U_{R_1}}}{2}\right)^2 + e_1^2} \times \frac{N_1}{\sqrt{3}lR_1} \\ e_{2U_C} &= 2\% \times 2U_C + 0.12\text{mV} & e_2 &= 0.01 \times 5\text{mV} & \sigma_{B_r} &= \sqrt{\left(\frac{e_{2U_C}}{2}\right)^2 + e_2^2} \times \frac{R_2 C}{\sqrt{3}N_2 S} \end{aligned}$$

带入数据，可得 $f = 100\text{Hz}$ 时：

$$\begin{aligned}\sigma_{H_C} &= 0.7\text{A/m} & H_C &= (10.1 \pm 0.7)\text{A/m} \\ \sigma_{B_r} &= 2.0\text{mT} & B_r &= (96.8 \pm 2.0)\text{mT}\end{aligned}$$

二 改变实验条件，使 $f = 50\text{Hz}$ ，我们有：

$$\begin{aligned}\text{剩磁：} & 2U_C = 6.90\text{mV} & B_r &= 92.74\text{mT} \\ \text{矫顽力：} & 2U_{R_1} = 34.0\text{mV} & H_C &= 9.81\text{A/m}\end{aligned}$$

若再使 $f = 150\text{Hz}$ ，我们有：

$$\begin{aligned}\text{剩磁：} & 2U_C = 6.80\text{mV} & B_r &= 91.40\text{mT} \\ \text{矫顽力：} & 2U_{R_1} = 34.5\text{mV} & H_C &= 9.95\text{A/m}\end{aligned}$$

不确定度估计：

带入数据，可得 $f = 50\text{Hz}$ 时：

$$\begin{aligned}\sigma_{H_C} &= 0.7\text{A/m} & H_C &= (9.8 \pm 0.7)\text{A/m} \\ \sigma_{B_r} &= 2.0\text{mT} & B_r &= (92.74 \pm 2.0)\text{mT}\end{aligned}$$

$f = 150\text{Hz}$ 时：

$$\begin{aligned}\sigma_{H_C} &= 0.7\text{A/m} & H_C &= (10.0 \pm 0.7)\text{A/m} \\ \sigma_{B_r} &= 2.0\text{mT} & B_r &= (91.40 \pm 2.0)\text{mT}\end{aligned}$$

不同频率的测量结果基本一致，这是因为磁滞回线已饱和，随频率改变不发生显著变化。

三 固定 $I_m = 0.2\text{A}$, $f = 50\text{Hz}$ ，改变积分常量 R_2C 为不同的值，其李萨如图如下：

图 2: $R_2C = 0.01\text{s}$ 时的李萨如图

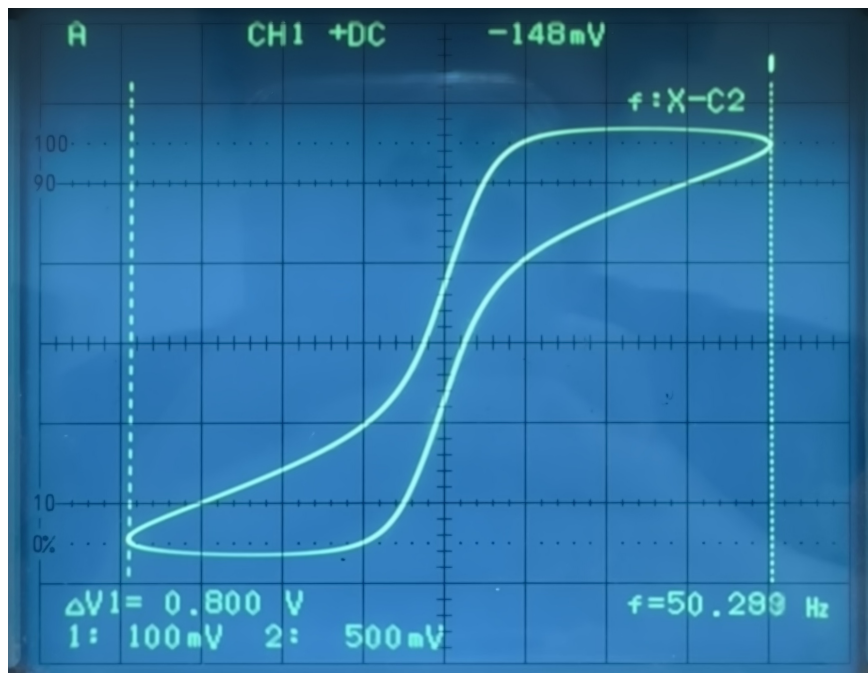


图 3: $R_2C = 0.05\text{s}$ 时的李萨如图

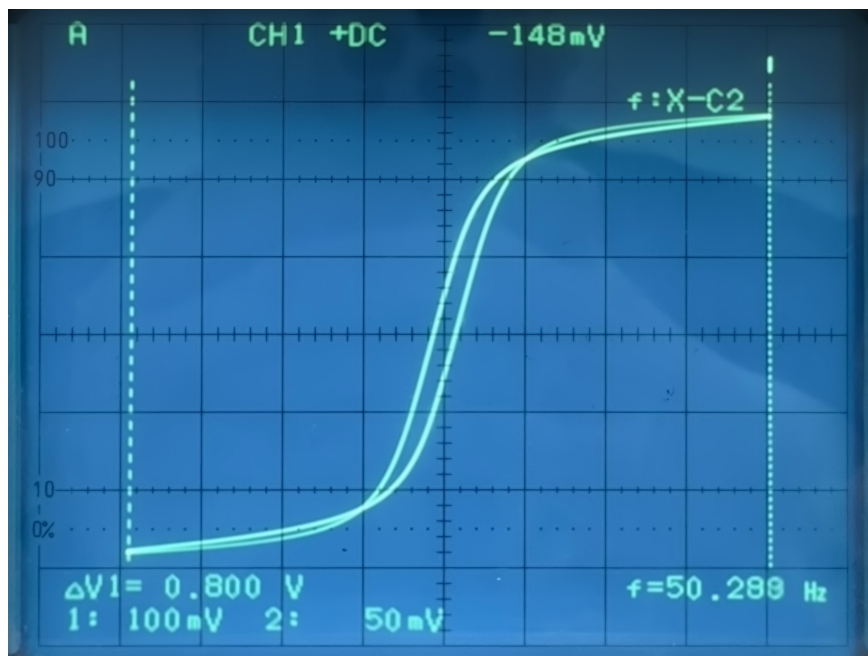
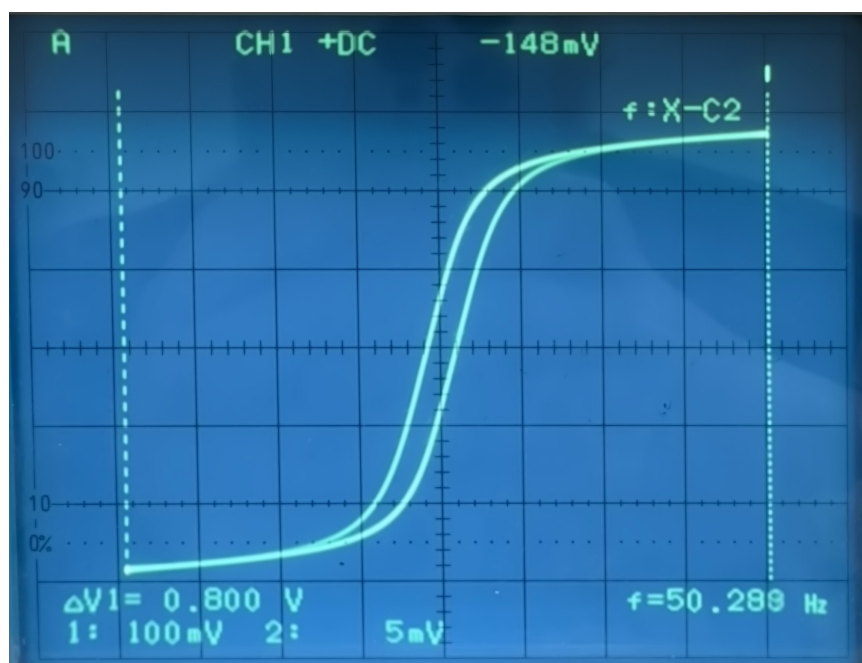


图 4: $R_2C = 0.5\text{s}$ 时的李萨如图



2.2 观察样品 1（铁氧体）的动态磁化曲线

表 2: 100Hz 下动态磁化曲线的测量结果

测量次数	$U_{R_1}(\text{mV})$	$U_C(\text{mV})$	$H_m(\text{A/m})$	$B_m(\text{mT})$	$\mu_m = \frac{B_m}{\mu_0 H_m}$
1	5.7	0.56	3.29	15.05	2642.86
2	8.7	0.60	5.02	16.13	2557.18
3	14.0	1.40	8.08	37.63	3307.91
4	20.0	1.90	11.54	51.08	3522.52
5	24.7	2.70	14.25	72.58	3753.18
6	30.4	3.20	17.54	86.02	3903.06
7	34.5	3.98	19.90	106.99	3977.53
8	40.9	4.64	23.60	124.73	4206.53
9	44.2	5.08	25.50	136.56	4261.58
10	48.6	5.86	28.04	157.53	4370.86
11	52.2	6.12	30.12	164.52	4347.21
12	60.4	7.25	34.85	194.89	4450.72
13	68.8	8.20	39.69	220.43	4419.31
14	76.6	8.90	44.19	239.25	4308.15
15	84.6	9.55	48.81	256.72	4185.64
16	90.5	10.00	52.21	268.82	4097.14
17	100.0	10.60	57.69	284.95	3930.39
18	110.5	11.05	63.75	297.04	3707.91
19	120.5	11.45	69.52	307.80	3523.28
20	130.5	11.70	75.29	314.52	3324.33
21	140.5	12.00	81.06	322.58	3166.90
22	151.0	12.15	87.12	326.61	2983.52
23	171.5	12.50	98.94	336.02	2702.56
24	192.0	12.75	110.77	342.74	2462.28
25	222.0	13.05	128.08	350.81	2179.65
26	261.0	13.35	150.58	358.87	1896.58
27	301.0	13.55	173.65	364.25	1669.18

图 5: 100Hz 下动态磁化曲线

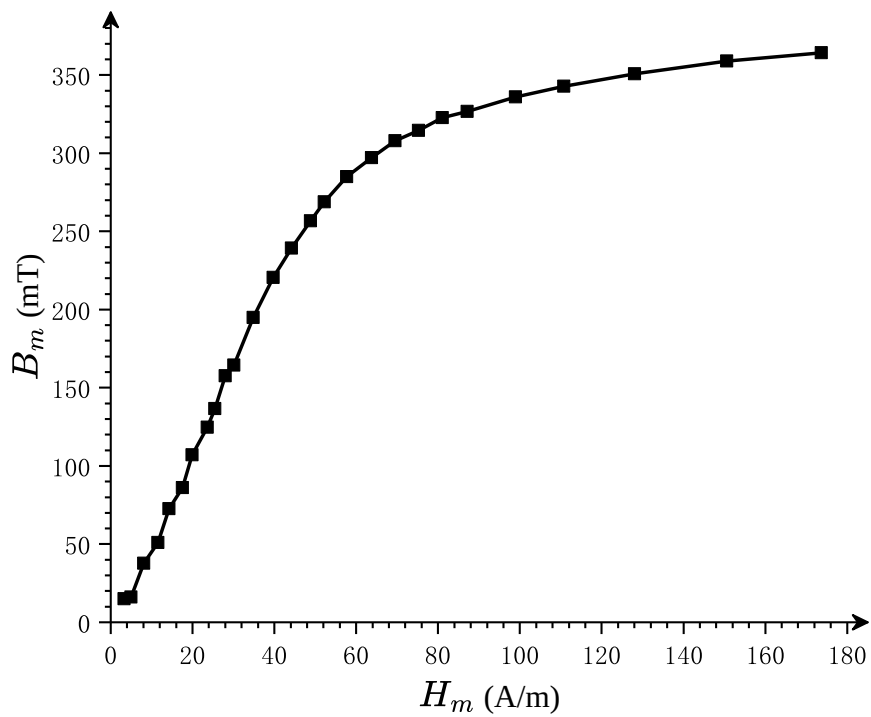
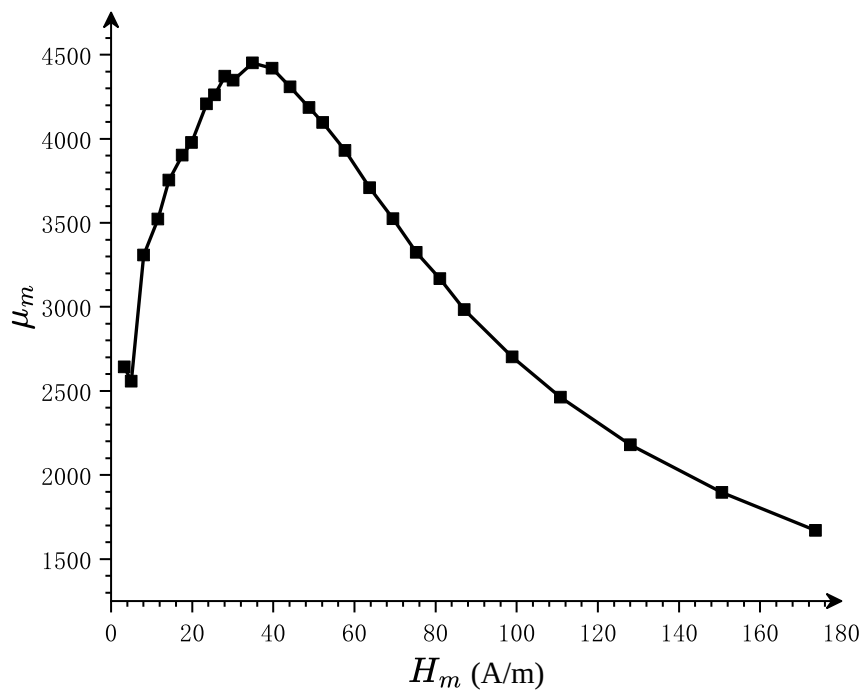


图 6: $\mu_m - H_m$ 曲线图



2.3 测量样品 1（铁氧体）在不同直流偏置下的可逆磁导率

实验条件： $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 20k\Omega$, $C = 2.0\mu F$, $f = 100Hz$ 。

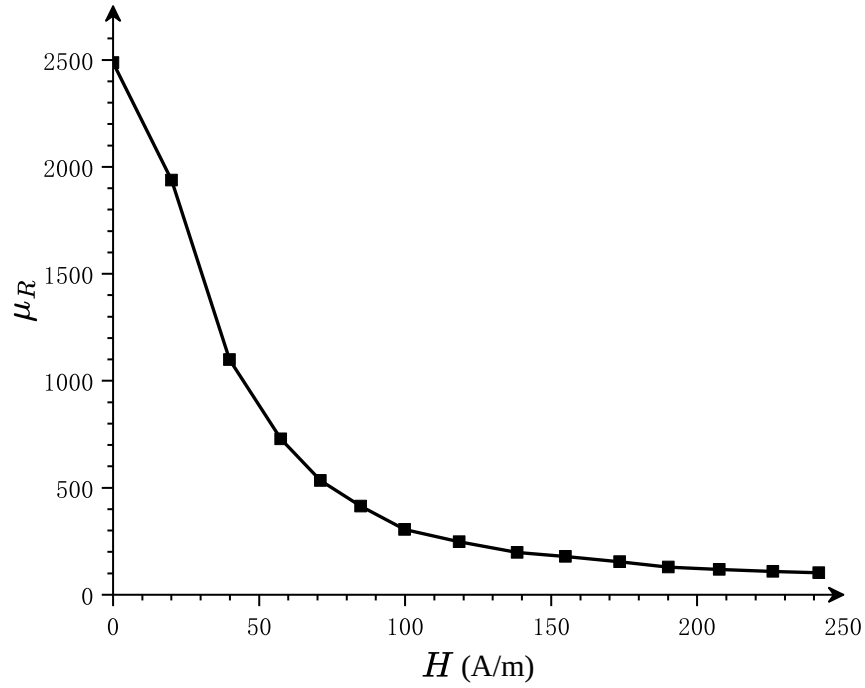
表 3: 不同直流偏置下的可逆磁导率

测量次数	$i_{DC}(\text{mA})$	$H(\text{A/m})$	$\Delta U_{R_1}(\text{mV})$	$\Delta U_C(\text{mV})$	μ_R
1	0.0	0.00	6.50	5.45	2487.15
2	17.4	20.08	8.65	5.65	1937.54
3	34.6	39.89	14.85	5.50	1098.64
4	49.8	57.46	18.95	4.65	727.89
5	61.6	71.08	20.30	3.65	533.35
6	73.5	84.81	20.45	2.85	413.40
7	86.5	99.81	20.25	2.08	304.69
8	102.8	118.62	19.90	1.66	247.44
9	119.9	138.35	19.45	1.30	198.26
10	134.3	154.96	19.20	1.16	179.22
11	150.4	173.54	18.95	0.98	153.40
12	164.8	190.15	18.75	0.82	129.73
13	179.9	207.58	18.65	0.74	117.70
14	195.8	225.92	18.50	0.68	109.03
15	209.5	241.73	18.35	0.64	103.46

表中的 H, μ_R 由以下公式计算得到：

$$H = \frac{N_3}{l} i_{DC} \quad \mu_R = \frac{l C R_1 R_2}{\mu_0 N_1 N_2 S} \frac{\Delta U_C}{\Delta U_{R_1}}$$

图 7: $\mu_R - H$ 曲线图



2.4 测量样品 2（硅钢样品）在不同频率下的磁滞回线

实验条件: $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 50k\Omega$, $C = 10.0\mu F$, $H_m = 400Hz$, 因此 $U_{R_1} = \frac{H_m l R_1}{N_1} = 400mV$ 。

表 4: 不同频率下硅钢样品的动态磁滞回线

	最大点		剩磁		矫顽力	
	$2U_C(mV)$	$B_m(mT)$	$2U_C(mV)$	$B_r(mT)$	$2U_{R_1}(mV)$	$H_C(A/m)$
$f = 20 \text{ Hz}$	33.8	469.4	42.2	586.1	202.0	101.0
$f = 40 \text{ Hz}$	33.4	463.9	44.6	619.4	239.0	119.5
$f = 60 \text{ Hz}$	33.5	465.3	45.4	630.6	275.0	137.5

图 8: $f = 20\text{Hz}$ 样品 2 (硅钢样品) 磁滞回线

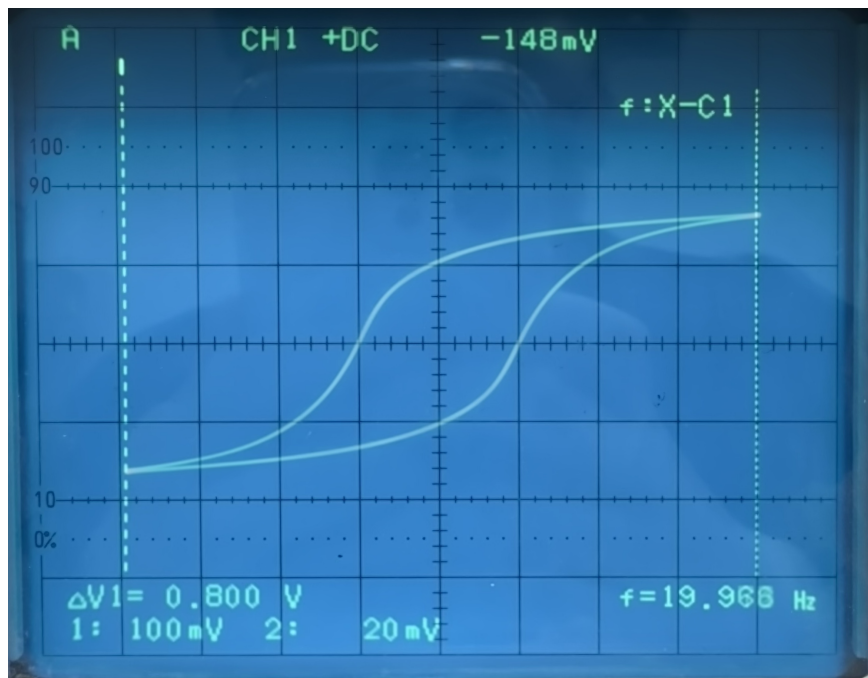


图 9: $f = 40\text{Hz}$ 样品 2 (硅钢样品) 磁滞回线

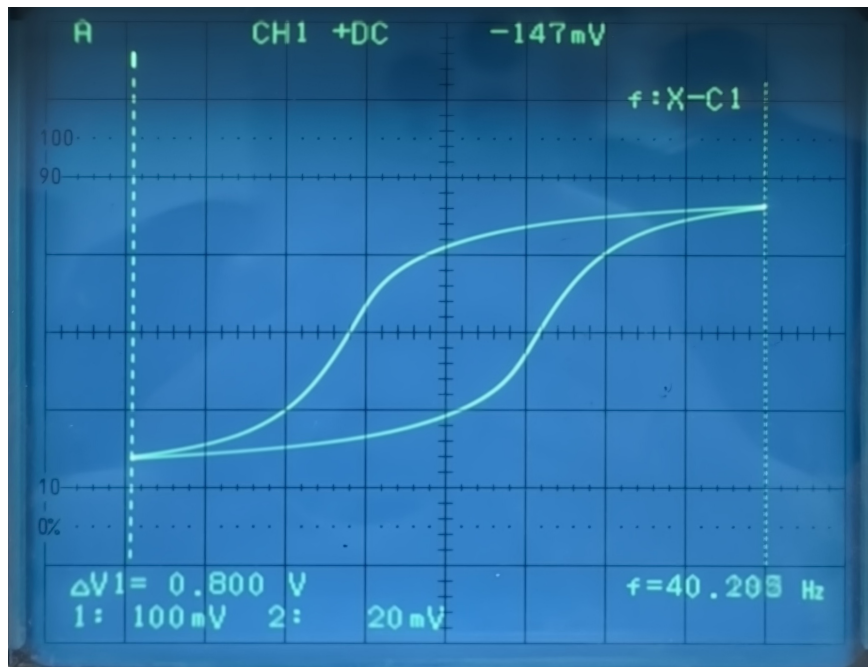
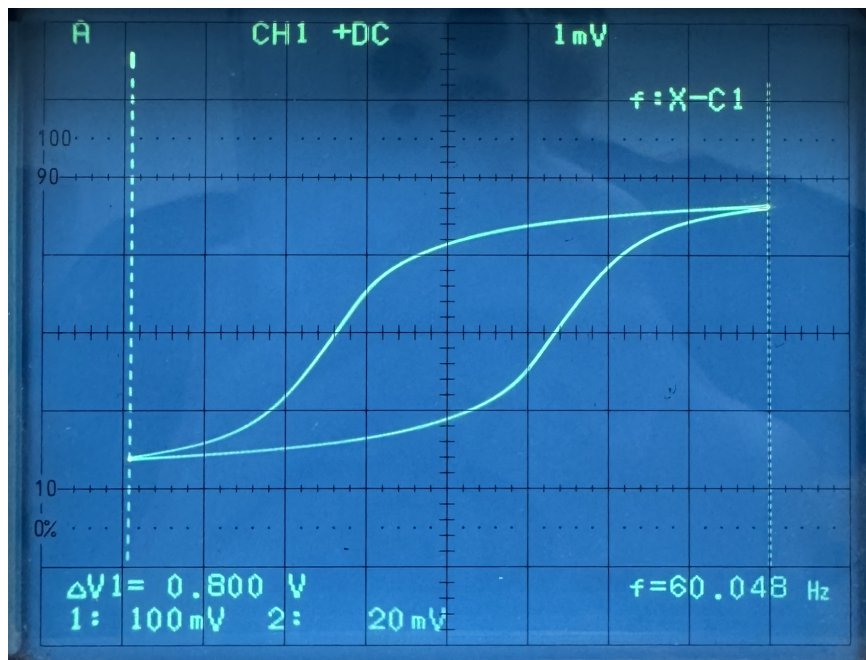


图 10: $f = 60\text{Hz}$ 样品 2（硅钢样品）磁滞回线



通过数据不难看出， B_m 随频率改变几乎不变， B_r 与 H_C 随频率增加而不断变大。这与样品 1（铁氧体）的性质明显不同。

3 思考题

3.1 铁磁材料的动态磁滞回线与静态磁滞回线在概念上有什么区别？铁磁材料动态磁滞回线的形状和面积受哪些因素的影响？

铁磁材料的动态磁滞回线是指其在交变磁场磁化下，所得到的 $B-H$ 关系曲线；静态磁滞回线是金属材料在磁场变化的速度很慢时，也就是在准静态磁化的条件下测得的磁滞回线。

铁磁材料动态磁滞回线的形状与磁化场频率和幅度有关。频率越高，在 H_m 一定时， H_C 越大， B_r 越大；而在频率一定时，磁化场幅度越大，磁滞回线越大。磁滞回线的面积对应于循环磁化一周所发生的能量损耗，与积分电路时间常数 R_2C 、磁化场频率和振幅等均有关系。

3.2 铁氧体和硅钢材料的动态磁化特性各有什么特点？

铁氧体的动态磁化曲线较窄， H_C 较小，动态磁化特性几乎不随频率的变化而变化，其相对能耗不随频率升高而升高，且电阻率高，在高频磁化时其涡流损耗小；而硅钢材料的动态磁化曲线较宽， H_C 较大，动态磁化特性随频率的上升而改变，其能耗随频率升高而升高，且电阻率低，在高频磁化时其涡流损耗大。

3.3 本实验中，电路参量应怎样设置才能保证 $u_{R_1} - u_C$ 所形成的李萨如图形正确反映材料动态磁滞回线的形状？

要求积分常量 $R_2C \gg T$ ，同时 R_2 足够大。

3.4 实验中如何判断磁滞回线绕行方向？

改变示波器显示模式为 $A-t$ 模式，获得 CH1 和 CH2 的稳定波形后，通过比较两者的相位来判断磁滞回线绕行方向。若 CH1 超前则为逆时针绕行，CH2 超前则为顺时针绕行。

4 分析与讨论

4.1 对于图 7 形成原因的分析

我们从磁性材料的磁化机制方面考虑：

- 起始部分（低 H 区域）：曲线在 H 接近零时较高，这是因为此时材料内部存在大量未定向的磁畴，表明在小的扰动作用下，磁畴壁容易发生小范围的可逆移动和旋转，系统的磁响应较强，表现为高可逆磁导率。
- 中间部分：随着直流偏置的逐步增加，磁畴逐渐向同一方向排列，材料逐步趋向磁饱和状态，此时磁导率开始下降。曲线在这一段逐渐变缓，反映出磁化过程从主要依靠磁畴壁运动转变为磁矩旋转的过程。
- 后期部分（高 H 区域）：当磁化接近饱和时，局部磁导率趋于稳定且较低，因为大部分磁畴已经完全定向，只有少量磁矩能够在较大 H 的推动下发生细微变化，导致斜率（即可逆磁导率）较低。

同时，图 7 是图 5 的局部微分形式，两者可以相互印证其正确性。

4.2 为何本实验中的两种样品对于频率的响应特征不同？

我们从样品的物理特性差异方面考虑，主要有以下原因：

- 电阻率与涡流损耗：**铁氧体**具有较高的电阻率，在高频下涡流损耗较小，因此其磁化特性（如剩磁和矫顽力）几乎不随频率变化。而**硅钢**电阻率较低，容易在高频磁化过程中产生较大的涡流损耗，这一能量损耗的大小反映在饱和磁滞曲线围成的面积上，表现为矫顽力和剩磁随频率增加而变大。
- 磁化机理与磁畴运动：**铁氧体**的磁化过程主要依靠磁畴壁的可逆运动，其磁化曲线较窄，对频率变化不敏感。**硅钢**的磁化过程中磁畴壁运动及磁矩旋转都有贡献，且在高频下磁畴运动受限，导致动态磁性指标发生明显变化。

5 收获与感想

本次实验极大地帮助我复习了示波器的使用方法，特别是测量功能的使用。同时也让我了解了不同磁性材料性质上的差异。